

T12 • Bernoulli

T13 • Medidores y dispositivos

Manual práctico – 8 tipos de problema (continuidad, Bernoulli con/sin pérdidas, Venturi, Pitot, orificio, vertederos, bombas, vaciado)

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Bloque **nuclear** de fluidos: aparece en TODOS los exámenes. La aplicación es siempre la misma: *elegir dos secciones, plantear continuidad y Bernoulli (con o sin pérdidas), despejar lo pedido.*

Estrategia: aprende los 5 pasos genéricos de Bernoulli (sección 1) de memoria. El resto son variantes con piezas extra (bomba, manómetro, salida atmósfera, etc.).

ÍNDICE DE TIPOS DE PROBLEMA

01 Bernoulli sin pérdidas (caso ideal)	02 Bernoulli con pérdidas (Darcy-Weisbach + Colebrook)
03 Bernoulli con bomba o turbina	04 Tubo de Venturi (medida de caudal)
05 Tubo de Pitot (medida de velocidad)	06 Orificio de descarga (Torricelli, C_d)
07 Vertederos (rectangular, V)	08 Tiempo de vaciado / llenado de depósito

Bernoulli sin pérdidas — caso ideal entre dos secciones

★★★ Frecuencia: ALTA

Base de TODO

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Te dan un sistema con dos secciones (depósito → tubería, tubería con cambio de sección).
- ♦ El enunciado dice "fluido ideal", "sin pérdidas", "no viscoso", o no menciona pérdidas.
- ♦ Te piden velocidad, presión o caudal en una sección a partir de los datos de la otra.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Continuidad** (incompresible): $A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q$.
- **Bernoulli**: la energía total por unidad de peso (carga total H) se conserva entre 2 puntos de la misma línea de corriente, en un fluido ideal incompresible.
- $H = z + p/(\rho g) + v^2/(2g) = \text{cte}$. Tres términos: *geométrico*, *piezométrico*, *cinético*.

FÓRMULAS CLAVE

CONTINUIDAD (INCOMPRESIBLE)

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad [\text{m}^3/\text{s}]$$

BERNOULLI (SIN PÉRDIDAS)

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

Cada término tiene unidades de longitud (m). Si multiplicas por ρg , obtienes presiones (Pa).

⚙ PASOS DE RESOLUCIÓN (LOS 5 PASOS GENÉRICOS)

- 1 **Elegir las secciones 1 y 2:** típicamente donde se conocen más datos (1 = lámina libre depósito, 2 = salida).
- 2 **Establecer una cota de referencia** ($z = 0$). Definir z_1 y z_2 .
- 3 **Identificar presiones:** en lámina libre $p = p_{atm} = 0$ manométrica. En salida a chorro libre $p = 0$.
- 4 **Velocidades:** en lámina libre de gran depósito $v \approx 0$. En tubería usar continuidad.
- 5 **Aplicar Bernoulli** y despejar la incógnita (v, p, z , etc.).

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir presiones absolutas y manométricas en el mismo cálculo.
- ⚠ Usar Bernoulli entre puntos que NO están en la misma línea de corriente.
- ⚠ Olvidar la continuidad cuando las áreas son distintas.
- ⚠ Asumir $v_1 = 0$ cuando el "depósito" es en realidad una tubería ancha.

📌 DÓNDE APARECE

Base de TODOS los problemas dinámicos

Boletín T12-T13

Bernoulli con pérdidas mayores (Darcy-Weisbach + Colebrook)

★★★ Frecuencia: ALTA

Examen 2025ef

CÓMO LO RECONOZCO

- Te dan tubería con **longitud L**, **diámetro D** y **rugosidad ε** (o material: hierro, PVC).
- Aparecen palabras: "pérdidas", "rozamiento", "Colebrook", "Moody", "Darcy".
- Hay accesorios (codos, válvulas) con coeficientes $K \rightarrow$ pérdidas locales.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Las pérdidas **mayores** (continuas, por rozamiento) se calculan con **Darcy-Weisbach**.
- El factor de fricción f depende de Re y ε/D . Se obtiene del **diagrama de Moody** o de **Colebrook-White**.
- Las pérdidas **locales** (codos, válvulas, entrada, salida) se modelan como $h_K = K v^2 / (2g)$ con K tabulado.
- Bernoulli con pérdidas: $H_1 = H_2 + h_f + h_K$.

FÓRMULAS CLAVE

DARCY-WEISBACH (PÉRDIDAS MAYORES)

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

COLEBROOK-WHITE (FACTOR DE FRICCIÓN)

$$\frac{1}{f} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re f} \right)$$

Implícita en $f \rightarrow$ resolver iterativamente. Para flujo laminar ($Re < 2300$): $f = 64/Re$.

PÉRDIDAS LOCALES (CODO, VÁLVULA, ENTRADA/SALIDA)

$$h_K = K \cdot \frac{v^2}{2g}$$

K tabulado por accesorio. Entrada brusca: $K = 0,5$. Salida a depósito: $K = 1$. Codo 90°: $K \approx 0,9$.

REYNOLDS

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{v D}{\nu}$$

⚙️ PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar tramos y sus pérdidas (continuas: h_f ; locales: h_K).
- 2 Calcular Re con v estimado (o usar iteración).
- 3 Obtener f con Colebrook o Moody (laminar: $64/Re$).
- 4 Sumar todas las pérdidas: $h_{total} = \sum h_f + \sum h_K$.
- 5 Plantear Bernoulli 1→2 con h_{total} a la derecha y despejar la incógnita.
- 6 Si v es la incógnita: iterar (Re depende de v , f depende de Re , h depende de f y v^2).

⚠️ ERRORES FRECUENTES

- ⚠️ Usar diagrama de Moody con ε en mm y D en m sin convertir → cociente ε/D erróneo.
- ⚠️ Olvidar las pérdidas locales (a veces la mayor parte de las pérdidas).
- ⚠️ Aplicar Colebrook a flujo laminar (sólo turbulento).
- ⚠️ Usar ν del agua ($10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) para otro fluido.

📌 DÓNDE APARECE

junio2025ef Sistema bombeo presurizado

Boletín T12-T13 – múltiples

Estrategia: ver [fluidos/colebrook.html](#)

Bernoulli con bomba o turbina — potencia hidráulica

★★ Frecuencia: alta

Examen 2025ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Hay una **bomba o turbina** en el sistema (símbolo de bomba en el dibujo).
- ♦ Te piden la **altura de bomba H_b** , la **potencia hidráulica P** o el **punto de funcionamiento**.
- ♦ A veces dan curva característica de la bomba.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Una bomba **añade energía** al fluido. Una turbina la extrae.
- Bernoulli generalizado: $H_1 + H_b = H_2 + h_{total}$ (con bomba), $H_1 = H_2 + H_t + h_{total}$ (con turbina).
- **Potencia hidráulica:** $P = \rho g Q H_b$ (potencia útil entregada al fluido).
- **Punto de funcionamiento:** intersección curva bomba con curva resistente del sistema.

FÓRMULAS CLAVE

BERNOULLI CON BOMBA

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + H_b = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_f + h_K$$

POTENCIA HIDRÁULICA ÚTIL

$$P_h = \rho g Q H_b \quad [\text{W}]$$

Para potencia eléctrica consumida: dividir por rendimiento η . $P_{el\acute{e}ctrica} = P_h / \eta$.

CURVA RESISTENTE DEL SISTEMA

$$H_{sis}(Q) = \Delta z + \Delta(p/\rho g) + \frac{8(1 + \sum K + fL/D)}{\pi^2 g D^4} Q^2$$

Cuadrática en Q . Intersección con $H_b(Q)$ de la bomba = punto de funcionamiento.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Plantear Bernoulli entre las secciones 1 (origen, antes de bomba) y 2 (destino).
- 2 Calcular las pérdidas totales $h_f + h_K$ entre 1 y 2.
- 3 Despejar H_b : $H_b = (H_2 + h_{total}) - H_1$. Es la altura que la bomba debe aportar.
- 4 Potencia: $P = \rho g Q H_b$ con Q del enunciado (o de la curva).
- 5 Si hay curva de bomba: intersectar con la curva del sistema para hallar Q de funcionamiento.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar que la bomba SUMA energía al sistema (sale del lado izquierdo de Bernoulli).
- ⚠ Confundir potencia hidráulica con potencia eléctrica (factor de rendimiento).
- ⚠ No considerar la cavitación si la bomba está alta sobre el depósito (verificar *NPSH*).

DÓNDE APARECE

junio2025ef Sistema bombeo

mayo2020 Bomba + chorro a 7m

Calculadora: <fluidos/bombas-calc.html>

Tubo de Venturi — medida de caudal por contracción

★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Tubería con un **estrechamiento (garganta)** y un **manómetro diferencial** entre la sección ancha y la garganta.
- ◆ Te piden el **caudal** Q a partir de la lectura h del manómetro.
- ◆ Aparece coeficiente C_d (coeficiente de descarga, $\sim 0,98$ en Venturi clásicos).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Bernoulli + continuidad entre la sección ancha (1) y la garganta (2).
- La diferencia de presión la mide el manómetro: $p_1 - p_2 = (\rho_m - \rho)gh$.
- Despejando el caudal teórico, multiplicar por C_d para obtener el real.

FÓRMULAS CLAVE

CAUDAL TEÓRICO (BERNOULLI + CONTINUIDAD)

$$Q_{teórico} = A_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)/\rho}{1 - (A_2/A_1)^2}}$$

CAUDAL REAL (CON C_D)

$$Q_{real} = C_d \cdot Q_{teórico}$$

C_d tabulado: Venturi $\sim 0,98$; placa orificio $\sim 0,6$; tobera $\sim 0,95$.

SI MANÓMETRO DIFERENCIAL CON FLUIDO P_M

$$p_1 - p_2 = (\rho_m - \rho)gh$$

Sustituir en la fórmula del caudal.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar las dos secciones: ancha (1) y garganta (2). Calcular áreas.
- 2 Calcular Δp a partir de la lectura del manómetro: $\Delta p = (\rho_m - \rho)gh$.
- 3 Aplicar la fórmula del caudal teórico con A_1 , A_2 , Δp .
- 4 Multiplicar por C_d para obtener el caudal real.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar el factor $1 - (A_2/A_1)^2$ del denominador.
- ⚠ Confundir el manómetro diferencial: el factor es $(\rho_m - \rho)$, no ρ_m .
- ⚠ No multiplicar por $C_d \rightarrow$ obtener caudal teórico en vez de real.

DÓNDE APARECE

Boletín T12-T13 – ej de medidores

Tubo de Pitot — medida de la velocidad local del flujo

★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Tubo en L que se introduce en la corriente con la abertura enfrentada al flujo (punto de remanso).
- ◆ Combina presión **estática** (lateral) y **dinámica** (frontal) → diferencia mide la velocidad.
- ◆ Te piden la **velocidad** v en el punto donde está el Pitot.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Bernoulli entre el flujo libre (1) y el punto de remanso (frente del Pitot, 2 con $v_2 = 0$).
- $p_2 - p_1 = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \rightarrow$ presión dinámica.
- $v_1 = \sqrt{2(p_2 - p_1)/\rho}$.

FÓRMULAS CLAVE

VELOCIDAD DEL FLUJO (PITOT)

$$v = \sqrt{\frac{2(p_{\text{remanso}} - p_{\text{estática}})}{\rho}} = \sqrt{2gh_{\text{piezom}}}$$

h_{piezom} = altura del manómetro diferencial entre boca frontal y boca lateral del Pitot.

PASOS DE RESOLUCIÓN

1 Identificar las dos tomas del Pitot: frontal (remanso) y lateral (estática).

2 Leer Δp o h del manómetro diferencial.

3 Aplicar $v = \sqrt{2\Delta p/\rho}$ directamente.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Mezclar la toma frontal con la lateral.
- ⚠ Aplicar el Pitot a flujo turbulento desarrollado: solo da velocidad *local*, no media.

 DÓNDE APARECE

Boletín T12-T13 – ej Pitot

Orificio de descarga — Torricelli y coeficientes

★★ Frecuencia: alta

Examen 2021ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Depósito con un orificio (en el fondo o lateral) por donde sale líquido.
- ♦ Te piden el **caudal de descarga** Q o el **tiempo de vaciado**.
- ♦ Aparece coeficiente C_d (descarga $\sim 0,6$), C_c (contracción), C_v (velocidad).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Torricelli:** velocidad de salida $v = \sqrt{2gh}$ (Bernoulli depósito $\rightarrow$ orificio, $p_1 = p_2 = p_{atm}$).
- El chorro real tiene **vena contracta**: la sección efectiva es menor que la geométrica $\rightarrow C_c \approx 0,62$.
- $C_d = C_c \cdot C_v \approx 0,6$ para orificio de pared delgada.
- **Caudal real:** $Q = C_d A \sqrt{2gh}$.

FÓRMULAS CLAVE

VELOCIDAD DE TORRICELLI

$$v_{teórica} = \sqrt{2gh}$$

h = altura desde la lámina libre hasta el centro del orificio.

CAUDAL REAL (CON COEFICIENTE DE DESCARGA)

$$Q = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2gh}$$

$C_d \approx 0,6$ orificio pared delgada; $\approx 0,82$ tobera; $\approx 0,62$ con vena contracta.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar la altura h de la lámina libre sobre el centro del orificio.
- 2 Aplicar Torricelli para obtener v teórica.
- 3 Calcular el área A del orificio.
- 4 Multiplicar por C_d para obtener el caudal real.
- 5 Si hay otro fluido alrededor: usar $h_{equivalente} = h \cdot (s_1 - s_2)/s_1$ (caso de chorro en otro líquido).

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Usar área geométrica en lugar de incluir $C_d \rightarrow$ caudal teórico, no real.
- ⚠ Olvidar que h se mide hasta el **centro** del orificio (no hasta el techo o fondo).
- ⚠ Aplicar Torricelli si el orificio es muy grande respecto al depósito (entonces v_1 no es despreciable).

DÓNDE APARECE

junio2021ef Depósito con chorro en otro fluido

Boletín T12-T13

Vertederos rectangular y triangular — medida de caudal en canal

Examen 2025ef

CÓMO LO RECONOZCO

- Canal abierto con una **placa con muesca** (rectangular o V) en la salida.
- Te piden el caudal a partir de la altura H de la lámina sobre el vertedero.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El caudal por un vertedero depende de la altura H (carga sobre el umbral) elevada a una potencia.
- Rectangular:** $Q \propto H^{3/2}$. **Triangular en V:** $Q \propto H^{5/2}$ (más sensible para caudales pequeños).
- Coefficientes empíricos C_d que dependen del tipo y geometría.

FÓRMULAS CLAVE

VERTEDERO RECTANGULAR (ANCHO B , CARGA H)

$$Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{3/2}$$

$C_d \approx 0,62$ para vertedero estándar (Rehbock).

VERTEDERO TRIANGULAR EN V (ÁNGULO θ , CARGA H)

$$Q = \frac{8}{15} C_d \tan(\theta/2) \sqrt{2g} H^{5/2}$$

$C_d \approx 0,58$. Para $\theta = 90^\circ$: $\tan(45^\circ) = 1$, queda $Q = 1,38 H^{5/2}$ (en SI).

PASOS DE RESOLUCIÓN

- Identificar el tipo de vertedero (rectangular o V).
- Medir la carga H sobre el umbral del vertedero.
- Aplicar la fórmula correspondiente con C_d tabulado.
- Cuidar las unidades: H en m, Q en m^3/s , $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar el factor $\frac{2}{3}$ o $\frac{8}{15}$.
- ⚠ Confundir θ (ángulo total de la V) con $\theta/2$.
- ⚠ Aplicar fórmula de rectangular a V o viceversa.



DÓNDE APARECE

junio2025ef Vertedero en V (análisis dim.)

Boletín T12-T13

Tiempo de vaciado o llenado — orificio + balance de masa

★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Depósito que se vacía por un orificio o se llena por una entrada.
- ◆ Te piden el **tiempo** t en vaciar (o llenar) hasta cierta altura.
- ◆ Variantes: depósito de sección constante o variable (cono, esfera).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El caudal de salida depende de la altura: $Q(h) = C_d A_o \sqrt{2gh}$ (Torricelli).
- Conservación: $-A_d(h) \cdot dh/dt = Q(h)$, donde $A_d(h)$ = área de la sección horizontal del depósito a la altura h .
- Integrar la EDO separable: $dt = -A_d(h)/Q(h) \cdot dh$.

FÓRMULAS CLAVE

EDO DE VACIADO

$$A_d(h) \frac{dh}{dt} = -C_d A_o \sqrt{2gh}$$

TIEMPO DE VACIADO (DEPÓSITO CILÍNDRICO DE ÁREA A_D)

$$t = \frac{2A_d}{C_d A_o \sqrt{2g}} \left(\sqrt{H_0} - \sqrt{H_f} \right)$$

H_0 = nivel inicial, H_f = nivel final (0 si vacío total).

TIEMPO TOTAL DE VACIADO COMPLETO

$$t_{total} = \frac{2A_d}{C_d A_o \sqrt{2g}} \sqrt{H_0}$$

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar la geometría del depósito (cilíndrico, cónico, esférico).
- 2 Expresar $A_d(h)$: constante para cilíndrico, función de h para cono/esfera.
- 3 Plantear la EDO $A_d(h) \, dh/dt = -Q(h)$.
- 4 Separar variables e integrar entre H_0 y H_f .
- 5 Despejar t .

ERRORES FRECUENTES

-  Asumir caudal constante (caudal disminuye al bajar el nivel).
-  Olvidar el signo “-” del vaciado (h disminuye con t).
-  Olvidar el C_d del orificio.

DÓNDE APARECE

Boletín T12-T13 – ej de tiempo de vaciado